

PROYECTO PARCIAL 1

Kael: Whisper of the Glacier

Portafolio de evidencias de un videojuego

Documento técnico · Documento de diseño · Storyboard · Guion · Plan de trabajo

Daniel Ojeda Luna

Ingeniería en Gestión y Desarrollo de Software
Universidad Tecnológica de León
León, Guanajuato, México
1 de octubre de 2026

Índice

Introducción	3
Desarrollo	4
1. Documento técnico	4
2. Documento de diseño	6
3. Storyboard	8
4. Guion	10
5. Propuesta de plan de trabajo	12
Conclusiones personales	13
Referencias	14

Introducción

Este portafolio reúne las evidencias de preproducción de **Kael: Whisper of the Glacier**, un videojuego original de tipo puzzle-platformer de aventura y exploración, ambientado en un mundo abierto compacto. El jugador controla a Kael, un pingüino joven y torpe para nadar, pero hábil para trepar y manipular hielo, quien debe cruzar un glaciar partido por una grieta para rescatar a su hermana menor y a su colonia.

Según Schell (2019), un buen diseño parte de una experiencia clara que el equipo quiere crear y después define los elementos que la sostienen. Siguiendo esa idea, el portafolio documenta primero lo que se necesita para producir el juego (requerimientos de hardware y herramientas de software), después qué contiene el juego (género, público, historia, personajes, niveles, armas, vestimenta y objetos especiales), cómo se verá y se contará (storyboard y guion) y, por último, cuándo y en qué orden se construirá (plan de trabajo de 12 semanas).

El proyecto se desarrolla con el motor **Godot 4.7.2** y GDScript, genera personajes y props 3D con Meshy y produce las voces y narración con ElevenLabs. El alcance se limitó deliberadamente a un solo glaciar con 5 a 8 puntos de interés para que sea viable en tres meses.

Objetivo del portafolio: presentar la propuesta completa de diseño y producción del videojuego, con la información suficiente para que cualquier persona del equipo pueda entender qué se va a construir, con qué recursos y en qué tiempos.

Desarrollo

1. Documento técnico

Describe el equipo y las herramientas necesarias para desarrollar el videojuego y su animación. El juego se orienta a **PC con Windows**, plataforma sobre la que se trabaja en el desarrollo.

1.1 Requerimientos de hardware

Las cifras son una estimación de trabajo para este proyecto (un solo desarrollador, escenas 3D de bajo poderío poligonal y estilo visual limpio), no valores oficiales del motor.

Componente	Mínimo para desarrollar	Recomendado
Procesador	4 núcleos, 64 bits	6 núcleos o más (Ryzen 5 / Core i5 reciente)
Memoria RAM	8 GB	16 GB o más
Tarjeta gráfica	Compatible con Vulkan (puede ser integrada)	GPU dedicada compatible con Vulkan (GTX 1660 / RTX 3050 o superior)
Almacenamiento	20 GB libres, disco duro	40 GB libres en SSD (proyecto, assets y respaldos)
Pantalla	1080p	1080p o superior, a 60 Hz
Periféricos	Teclado y mouse	Teclado, mouse y control de consola (pruebas de jugabilidad)
Audio	Audífonos	Audífonos de estudio para mezclar voces y ambiente
Conexión	Internet para servicios web	Internet estable (Meshy, ElevenLabs y respaldo en la nube)

1.2 Herramientas de software

Herramienta	Uso en el proyecto
Godot 4.7.2	Motor de juego: escenas, física, UI, audio, exportación para Windows (Godot Engine, s. f.).
GDScript	Lenguaje de programación del motor: movimiento, stamina, bloques de hielo, guardado.
Meshy	Generación de personajes y props 3D a partir de texto o imagen, con texturizado y rigging automático; se integra a Godot mediante su plugin (Meshy, s. f.).
ElevenLabs	Generación de voces y narración; los audios se producen fuera de línea y se importan como archivos (ElevenLabs, s. f.).
Git y GitHub	Control de versiones y respaldo del código.
Notion	Documento de diseño como fuente única de verdad y seguimiento de tareas.
Blender (opcional)	Ajustes menores a modelos y animaciones cuando el resultado de Meshy lo requiera.
Editor de audio (Audacity)	Recorte, normalización y limpieza de audios.
Editor de imágenes	Iconos de interfaz, miniaturas y arte promocional.
Visual Studio Code	Editor externo para scripts y documentación.

1.3 Flujo de animación

- **Modelado:** Kael, su hermana, la foca leopardo, la orca y los bloques de hielo se generan en Meshy y se exportan en formato glTF.
- **Rigging:** el personaje se riguea con la herramienta de rigging de Meshy; se verifica que el esqueleto sea compatible con Godot.
- **Animación:** animaciones base (reposo, caminar, nadar, trepar, apilar bloque, romper bloque) tomadas de la biblioteca de Meshy y ajustadas en Godot con AnimationPlayer.
- **Control de estados:** AnimationTree con máquina de estados para pasar entre movimientos según lo que haga el jugador (Gregory, 2018).
- **Integración:** importación al proyecto, pruebas de colisión y ajuste de escala con los bloques modulares.

2. Documento de diseño

2.1 Género

Puzzle-platformer de aventura y exploración en mundo abierto compacto. Combina tres ideas: los obstáculos se resuelven con lógica espacial (puzzle), el desplazamiento —trepar, saltar, nadar— es una habilidad activa con gestión de stamina (platformer) y la exploración se limita a un solo glaciar denso en puntos de interés. De *LEGO* toma la idea de piezas modulares predefinidas (los bloques de hielo) y de *Breath of the Wild* la progresión por descubrimiento vertical: trepar para ver el siguiente objetivo.

El género excluye de forma explícita el combate, el sistema de vida o daño y los estados de fracaso duros. El peligro son amenazas ambientales que obligan a tomar rutas alternas, no un game over.

2.2 Público objetivo

- **Edad:** 8 a 35 años. Clasificación tipo E / E10+ (apto para todo público).
- **Perfil narrativo-emocional (13 a 35 años):** busca experiencias cortas, atmosféricas y emotivas, sin violencia, como *Rime*, *Röki*, *Unpacking* o *A Short Hike*.
- **Perfil casual-familiar (desde 8 años):** menor experiencia y menor tolerancia a la frustración; por eso no hay combate ni fracaso duro.
- **Sesiones:** de 30 a 60 minutos. Cada punto de interés debe resolverse en una fracción de ese tiempo; campaña completa estimada de 2 a 6 horas.

2.3 Historia

Una noche, una grieta gigante parte en dos el glaciar donde vive la colonia de Kael. La ruptura es súbita y no hay villano: el conflicto es puramente ambiental. La hermana menor de Kael y el resto de la colonia quedan atrapados del otro lado, y la marea alta amenaza con borrar el paso para siempre.

Kael es motivo de burla en su colonia porque nada mal y se dedica a trepar y manipular hielo. La grieta invierte esa dinámica: su única habilidad capaz de resolver la crisis es justo la que lo hacía diferente. Es un arco de **defecto a virtud**.

La historia no se cuenta con cinemáticas obligatorias, sino con **narrativa ambiental**: notas, ruinas y apariciones a distancia de la hermana. El final es no trágico: Kael rescata a la colonia y su diferencia pasa a ser lo que salvó a todos.

Decisión de diseño para la versión 1.0: la marea es un elemento narrativo y ambiental (urgencia, cambios visibles en el agua), sin temporizador ni penalización, para respetar la ausencia de estados de fracaso.

2.4 Personajes

Personaje	Rol	Descripción
Kael	Protagonista jugable	Pingüino joven, inseguro al inicio, torpe para nadar pero hábil para trepar y manipular hielo. Sus habilidades jugables son también su caracterización. Lleva un listón rojo.
Hermana menor	Objetivo emocional	Atrapada del otro lado de la grieta. No es jugable; aparece a distancia durante la exploración y en el reencuentro final.

Personaje	Rol	Descripción
Colonia	NPCs no jugables	Representan el rechazo inicial hacia Kael. En la v1.0 se muestran en la escena inicial y en el final; durante el juego se refieren mediante notas y recuerdos.
Foca leopardo y orca	Amenazas ambientales	Obstáculos de navegación, no enemigos: obligan a rutas alternas o a moverse con cuidado. Sin daño ni combate.

2.5 Niveles

- **Mundo continuo:** un glaciar fragmentado explorable desde el inicio, sin pantallas de carga. Se divide en sectores que se cargan en segundo plano.
- **La grieta como barrera progresiva:** el mapa se abre gradualmente. Para la v1.0, el desbloqueo depende de resolver puntos de interés, de forma parecida a las torres de *Breath of the Wild*.
- **5 a 8 puntos de interés:** cada uno es un mini-puzzle ambiental o un fragmento de historia, explorable en cualquier orden.
- **Progresión vertical:** trepar es la herramienta con la que el jugador decide a dónde ir después; la altura del terreno es la interfaz de navegación.
- **Control de alcance:** el número de puntos de interés es fijo y no se amplía durante la producción.

2.6 Armas

El juego **no tiene armas ni combate**; es una decisión deliberada coherente con el género, la clasificación y la historia. La herramienta central de Kael son los **bloques de hielo modulares**: apilarlos y romperlos para crear puentes, rampas, plataformas y rutas de escape. Por eso el balance se hace sobre la disponibilidad de bloques, el costo de stamina y la variedad de soluciones, no sobre daño o munición.

2.7 Vestimenta

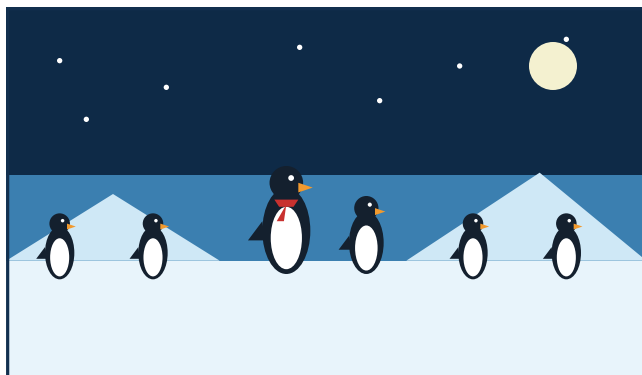
No hay sistema de vestuario ni cosméticos, por dos razones: queda fuera del tiempo de desarrollo y no aporta valor narrativo. El único elemento visual distintivo de Kael es el **listón que le dio su hermana**, que es también un objeto narrativo clave. Por ser el ancla visual del gancho emocional, su modelado y textura reciben atención especial.

2.8 Objetos especiales

Objeto	Tipo	Función
Cristales de hielo azul	Coleccionable opcional	Repartidos por el mundo; recompensan la exploración sin presionar al jugador casual a conseguirlos todos.
Peces brillantes	Recurso / moneda simbólica	Ligados a la colonia. En la v1.0 se entregan a la colonia en el final como gesto de reintegración; no hay tienda ni compra.
Listón de la hermana	Objeto narrativo clave	Hito de historia, no coleccionable. Es también la vestimenta de Kael.
Tótems de punto de control	Marcador de progreso	Permiten guardar en el mundo continuo y marcan el avance.

3. Storyboard

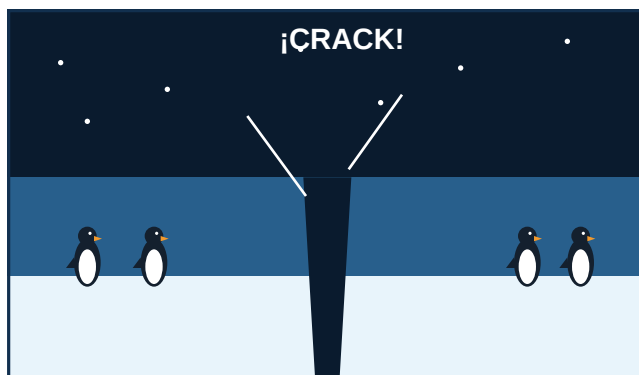
Ocho viñetas resumen la secuencia principal del juego, desde la escena inicial hasta el reencuentro. Cada una indica plano, acción y audio.



1. La colonia — *Plano general, noche*

Acción: Colonia intacta. Kael (con el listón rojo) es señalado por otros pingüinos; su hermana menor lo acompaña.

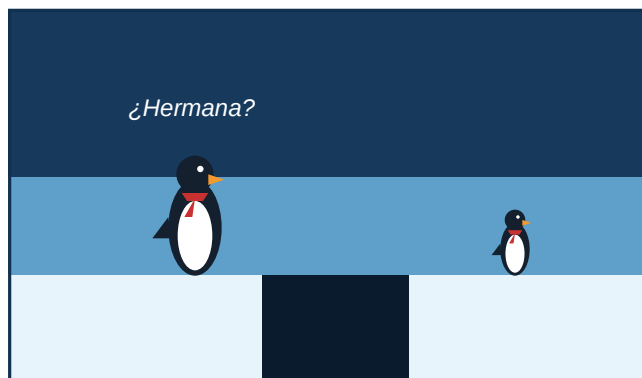
Audio: Ambiente: viento suave, murmullos de la colonia.



2. La grieta — *Plano abierto, cámara tiembla*

Acción: Una grieta gigante parte el glaciar. La colonia queda de un lado; Kael y su hermana quedan separados.

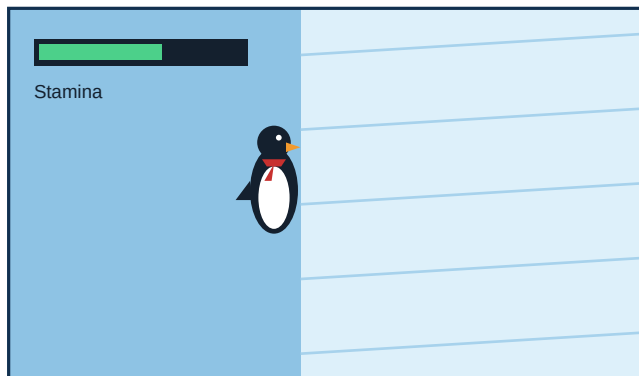
Audio: Estruendo de hielo; música se corta.



3. Separados — *Plano medio*

Acción: Kael en el borde mira a su hermana al otro lado de la grieta. No hay forma de cruzar a nado.

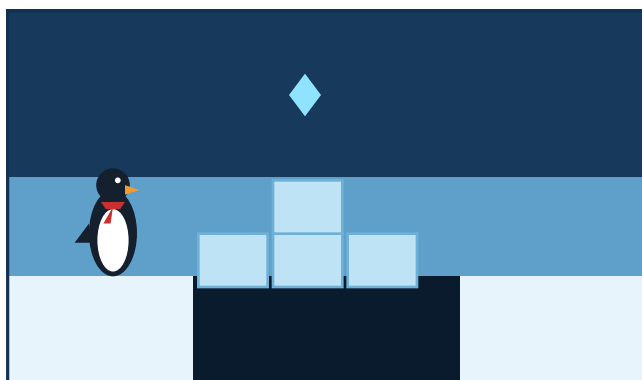
Audio: Silencio, tema principal en piano.



4. Trepar — *Plano lateral*

Acción: Primer tutorial jugable: Kael trepa un muro de hielo; barra de stamina visible.

Audio: Pasos y raspón de picos en hielo.



5. Apilar bloques — *Plano medio*

Acción: Kael apila bloques de hielo modulares para formar un puente sobre el agua.

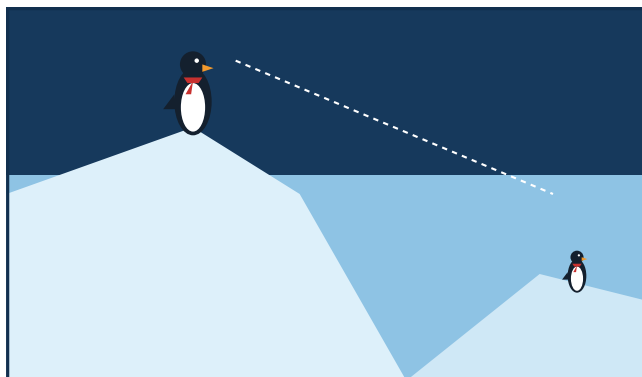
Audio: Tono cristalino al encajar cada bloque.



6. Amenaza ambiental — *Plano general*

Acción: Una foca leopardo patrulla el agua. No hay combate: Kael busca una ruta alterna por el hielo.

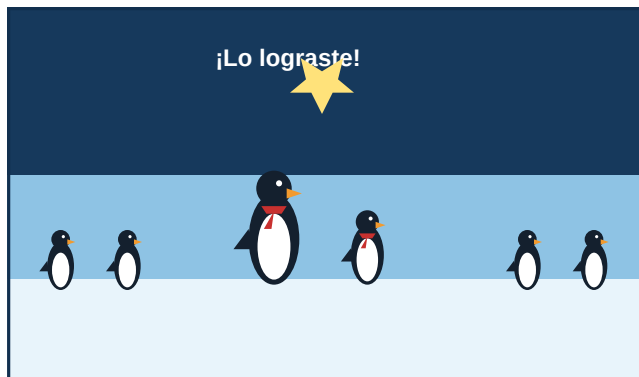
Audio: Caída de música a nota grave; salpicaduras.



7. La vista desde lo alto — *Contrapicado / plano largo*

Acción: Desde una cima, Kael ve a su hermana a lo lejos. La altura revela el siguiente punto de interés.

Audio: Viento fuerte; voz lejana de la hermana.



8. El reencuentro — *Plano general*

Acción: Kael cruza, se reencuentra con su hermana y la colonia lo recibe. Su rareza fue lo que salvó a todos.

Audio: Música cálida; créditos.

4. Guion

El guion usa poco diálogo, porque la historia se cuenta sobre todo de forma ambiental. Las voces se generan con ElevenLabs. Los textos de notas y ruinas se muestran en pantalla.

ESCENA 1 – LA COLONIA (EXT. / NOCHE)

Un glaciar bajo un cielo estrellado. Los pingüinos descansan. Kael, con un listón rojo al cuello, trepa un muro de hielo cerca del campamento. Un grupo lo observa.

PINGÜINO 1

(burlón) Otra vez escalando. ¿Por qué no nadas como todos?

KAEL

(en voz baja) Es lo que mejor sé hacer.

Su hermana menor se acerca y le ajusta el listón.

HERMANA

(sonriendo) A mí me gusta cómo trepas.

ESCENA 2 – LA GRIETA (EXT. / NOCHE)

Un temblor. El hielo cruje. Una grieta enorme recorre el glaciar y lo parte en dos. La colonia y la hermana quedan del otro lado.

HERMANA

(gritando, a lo lejos) ¡Kael!

Corte a negro. Título: Kael: WHISPER OF THE GLACIER. Comienza el control del jugador.

ESCENA 3 – EL BORDE (EXT. / AMANECECER)

Kael despierta al borde de la grieta. Al otro lado se ve a su hermana, muy pequeña. El agua sube lentamente.

KAEL

(para sí) No puedo nadar hasta allá... pero puedo subir.

Tutorial: el jugador aprende a trepar y a usar la barra de stamina.

ESCENA 4 – EXPLORACIÓN (EXT. / DÍA)

El jugador explora el glaciar. Encuentra notas y ruinas con textos breves.

NOTA 1 (en pantalla): "El hielo recuerda a quien lo escucha."

NOTA 2 (en pantalla): "Los que suben ven lo que los demás no."

Desde una cima, Kael ve a su hermana. Ella le hace señas; su voz llega con el viento.

HERMANA

(a lo lejos) ¡Sigue subiendo!

Una foca leopardo aparece en el agua. Kael se esconde y busca una ruta alterna. No hay combate.

ESCENA 5 – EL CRUCE (EXT. / ATARDECER)

Tras resolver los puntos de interés, el último tramo de la grieta se abre. Kael apila bloques de hielo y forma un puente hacia el otro lado.

KAEL

(esforzándose) Un bloque más... uno más.

ESCENA 6 – EL REENCUENTRO (EXT. / ATARDECER)

Kael cruza. Su hermana corre hacia él. La colonia se reúne. Kael entrega los peces brillantes que recolectó.

PINGÜINO 1

(avergonzado) Si no fuera por tu manera de trepar, no estaríamos aquí.

HERMANA

(abrazándolo) Te lo dije.

Pantalla final: Kael mira el glaciar; el listón ondea con el viento. Créditos.

5. Propuesta de plan de trabajo

El proyecto se planea para **12 semanas** (tres meses). Si el inicio es el 5 de octubre de 2026, la entrega sería a finales de diciembre. La metodología es iterativa con entregables semanales, un solo desarrollador y revisión al final de cada fase.

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Preproducción y prototipo de movimiento												
Trepar, stamina y nadar												
Bloques de hielo (apilar/romper)												
Modelado y rig de assets (Meshy)												
Diseño de mundo y grey-box												
Puntos de interés 1 a 4												
Puntos de interés 5 a 8												
Narrativa ambiental y audio (ElevenLabs)												
Amenazas, tótems y guardado												
Pruebas, balance y pulido												
Empaquetado y entrega												

Fase	Semanas	Entregable
Preproducción	1 a 2	Proyecto configurado, plugin de Meshy instalado, prototipo de movimiento base.
Núcleo jugable	2 a 5	Trepar con stamina, nadar y bloques de hielo apilables y rompibles.
Mundo y assets	3 a 7	Personajes y props en Meshy, grey-box del glaciar, sectores del mundo.
Contenido	6 a 10	Los 5 a 8 puntos de interés, narrativa ambiental, voces y ambiente sonoro.
Sistemas	9 a 10	Amenazas ambientales, tótems de guardado, cristales y peces.
Pulido y entrega	10 a 12	Pruebas, balance de dificultad, corrección de errores y exportación para Windows.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Crecimiento de alcance del mundo abierto	Un solo glaciar y un límite fijo de 5 a 8 puntos de interés; si el tiempo falta, se entrega con 5.
Calidad variable de modelos y animaciones generados	Probar pronto un personaje completo en Godot; retocar en Blender solo lo crítico.
Dificultad para un rango de edad amplio	Pruebas con jugadores de distintas edades en las semanas 10 y 11; ajustar puzzles y stamina.
Rendimiento en un mundo continuo	Dividir el mundo en sectores y medir cuadros por segundo desde el grey-box.

Conclusiones personales

Elaborar este portafolio me permitió ver que diseñar un videojuego es sobre todo tomar decisiones de alcance. Definir que Kael no tiene armas, combate ni vestuario no fue una carencia sino una forma de concentrar el esfuerzo en una sola mecánica fuerte: trepar y manipular bloques de hielo. Esa decisión ordena todo lo demás, desde la historia hasta el plan de trabajo.

También aprendí que un documento de diseño debe ser consistente consigo mismo. Cada elemento (género, público, historia, niveles, objetos) se apoya en los demás, y las partes pendientes, como el papel de la marea o el desbloqueo del mapa, hay que resolverlas antes de producir para no gastar tiempo en sistemas que luego no se usan.

Por último, la planeación de 12 semanas me ayudó a entender que el tiempo es el recurso más limitado. Elegir Godot, apoyarme en Meshy y ElevenLabs para los assets y fijar un límite de puntos de interés hace que el proyecto sea realista. Este documento es la base para pasar a la producción con una dirección clara.

Referencias

Adams, E. (2014). *Fundamentals of game design* (3.^a ed.). New Riders.

ElevenLabs. (s. f.). *ElevenLabs documentation*. <https://elevenlabs.io/docs>

Godot Engine. (s. f.). *Godot Engine documentation*. <https://docs.godotengine.org>

Gregory, J. (2018). *Game engine architecture* (3.^a ed.). CRC Press.

Meshy. (s. f.). *Meshy documentation*. <https://docs.meshy.ai>

Schell, J. (2019). *The art of game design: A book of lenses* (3.^a ed.). CRC Press.